

**CEFET/RJ - CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
CELSO SUCKOW DA FONSECA**

Título

Seu nome

Prof. Orientador:

Diego Cardoso Borda Castro

**Rio de Janeiro,
Novembro de 2024**

**CEFET/RJ - CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
CELSO SUCKOW DA FONSECA**

Título

Seu nome

Projeto final apresentado em cumprimento às
normas do Departamento de Educação
Superior do Centro Federal de Educação
Tecnológica Celso Suckow da Fonseca,
CEFET/RJ, como parte dos requisitos para
obtenção do título de Bacharel em Sistemas de
Informação.

Prof. Orientador:
Diego Cardoso Borda Castro

**Rio de Janeiro,
Novembro de 2024**

DEDICATÓRIA

AGRADECIMENTOS

Texto

“Só seria fácil se não fosse difícil”

(Nome do autor)

RESUMO

Texto

Palavras-chaves: Palavra; Palavra; Palavra; Palavra; Palavra

ABSTRACT

Texto

Keywords: Palavra; Palavra; Palavra; Palavra; Palavra

Sumário

1	Introdução	2
1.1	Contextualização	2
1.2	Problema investigado	2
1.3	Motivação	3
1.4	Objetivos	3
1.5	Justificativa	3
1.6	Questões de Pesquisa para o Estudo de Caso	4
1.7	Delimitação do Estudo	4
1.8	Estrutura do Estudo	5
2	Fundamentação Teórica	7
3	Revisão da Literatura / Trabalhos Relacionados	8
4	Proposta	9
5	Conclusão	10
	Referências	11

Lista de Figuras

FIGURA 1:	Exemplo de foto.	6
-----------	--------------------------	---

Lista de Tabelas

TABELA 1:	Exemplo	5
-----------	-------------------	---

Capítulo 1

Introdução

1.1 Contextualização

Com o advento das redes de computadores o mundo passou a ficar cada vez mais conectado, as pessoas passaram a interagir boa parte do tempo através de seus smartphones e computadores, fazendo da internet o principal meio de trégo de informações da idade contemporânea. Prevê-se que mais 125 bilhões de dispositivos IoT(Internet of Thinks - Internet das Coisas)[1] sejam conectados até 2030, o que indica números expressivos de dados trafegando em rede. Logo, as informações que atravessam o cyberspaço tornaram-se ativos de alto valor para as empresas.[2].

Através do vasto volume dados disponiveis em redes houve uma expansão da superfície de ataque sobre a qual cyberataques são elaborados e despendidos diariamente[3]. Em 2021, dados preocupantes mostraram uma alta incidência de ataques, 1 a cada 3 segundos, 1200 por hora. Além disso, as ofensivas têm sido cada vez mais sofisticadas, se utilizando de ataques de dia zero[4].

1.2 Problema investigado

Em 2022, cerca de 3 milhões de vagas para cargos de segurança da informação ficaram em abertas, isso demonstra um inquietante indice de como está sendo o desenvolvimento dos profissionais da área. A área segue com elevados indices de dissonancia entre as qualificações dos candidatos e as habilidade necessárias para cargo, deixando em evidencia a importancia da formação profissional bem estruturada e o mais rápida possível para que a alta demanda seja suprido de forma rápida e com excelência[5].

1.3 Motivação

A presente escassez de profissionais de cybersegurança se motiva, por muitas vezes, da dificuldade do iniciante em conseguir assimilar e empregar os diversos conceitos e práticas que a disciplina exige. Principalmente, quando se trata do uso intensivo da memória a fim de decorar os comandos de CLI necessários para o uso de praticamente todas as ferramentas para execução de testes de vulnerabilidades, enumeração e testes de penetração, o que torna a curva de aprendizagem significativamente íngreme para iniciantes[6].

1.4 Objetivos

Este trabalho tem como objetivo desenvolver e analisar uma ferramenta desktop GUI para apoio a testes de penetração, visando auxiliar o desenvolvimento acadêmico-profissional do estudante da área de TI. A fim de alcançar tal objetivo propõe-se:

- Pesquisar as principais técnicas e metodologias de testes de penetração utilizadas no mercado;
- Analisar as funcionalidades das ferramentas Nmap, Nuclei, Nikto, Caido, Gobuster, Dirsearch, Sqlmap, Commix, Netcat, Metasploit;
- Implementar a virtualização das ferramentas utilizadas através do Docker;
- Projetar e implementar uma interface gráfica;
- Implementar LLM para auxiliar o usuário durante a utilização de ferramentas;
- Avaliar o desempenho da ferramenta desenvolvida em ambiente controlado
- Documentar os resultados obtidos e propor melhorias futuras.

1.5 Justificativa

Apesar da ampla disponibilidade de ferramentas consolidadas para testes de segurança muitos estudantes e profissionais iniciantes encontram dificuldades práticas para usá-las de forma integrada e segura. A curva de aprendizado das interfaces em linha de comando, a diversidade de formatos de saída e a necessidade de montar fluxos reproduzíveis tornam o processo mais

custoso e propenso a erros[6]. Diante disso, este projeto propoe desenvolver o PentestAssist: uma aplicação desktop em Python com interface pyQT6 que orquestre ferramentas, normalize suas saídas em um formato único, gere relatórios técnicos e ofereça fluxos guiados para quem está começando na área.

1.6 Questões de Pesquisa para o Estudo de Caso

A fim de orientar o desenvolvimento da ferramenta as seguintes questões foram levantadas:

1. Como a linguagem de programação escolhida pode ajudar?
2. Qual as dificuldade em executar aplicação em diversos Sistemas Operacionais?
3. De que forma a integração de ferramentas pode aumentar a eficiência da identificação de falhas?
4. Quais dificuldades os profissionais enfrentam ao realizar testes de penetração de forma manual?
5. Qual é o impacto da automatização dos testes de pentest no tempo e na qualidade da análise de vulnerabilidades?
6. Como a integração das ferramentas pode ajudar o profissionais iniciantes?
7. De que forma a LLM vai interagir com o usuário?

1.7 Delimitação do Estudo

O presente estudo se delimita ao desenvolvimento de uma aplicação GUI com o objetivo de integrar as seguintes ferramentas: Nmap, Nuclei, Nikto, Caido, Gobuster, Dirsearch, Sqlmap, Commix, Netcat, Metasploit; de forma virtualizada através de containers Docker. Além disso, conta com a implementação da LLM com o intuito de auxiliar o usuário em seus testes práticos. Não serão abordados desenvolvimento de aplicações web, questões reacionadas a segurança de equipamentos físicos e governança de TI.

1.8 Estrutura do Estudo

Este trabalho está organizado em cinco capítulos, além das referências bibliográficas e dos apêndices.

O Capítulo 1 apresenta a introdução ao tema, abordando a contextualização, o problema investigado, a motivação, os objetivos, a justificativa, as questões de pesquisa e a delimitação do estudo.

O Capítulo 2 reúne a fundamentação teórico, contemplando os principais conceitos relacionados à segurança da informação, testes de penetração, virtualização de ferramentas, integração de ambientes por meio do Docker e desenvolvimento de interfaces gráficas (GUI) em aplicações Python, uso de LLM para auxiliar o usuário, além da análise de trabalhos correlatos.

O Capítulo 3 descreve a metodologia empregada para o desenvolvimento do PentestAssist, detalhando as etapas de pesquisa, as tecnologias utilizadas (Python, PyQt6 e Docker) e o processo de integração das ferramentas de pentest.

O Capítulo 4 apresenta o desenvolvimento da aplicação e os resultados obtidos, destacando a arquitetura do sistema, a interface desenvolvida, os testes realizados e a análise de desempenho em ambiente controlado.

Por fim, o Capítulo 5 traz as conclusões e considerações finais, evidenciando as contribuições do estudo, as limitações observadas e as perspectivas de aprimoramento e continuidade do projeto.

- Primeiro item
- Segundo item
- Terceiro item

Exemplo	Exemplo
Exemplo	Exemplo
Exemplo	Exemplo

Tabela 1: Exemplo

[Nizetic et al., 2020] [Fernandes, 2018] [Ahmad et al., 2023] [Brooks, 2021] [Goupil et al., 2022] [Alaryani et al., 2024] [Cisco, 2020]

?



Figura 1: Exemplo de foto.

Capítulo 2

Fundamentação Teórica

Capítulo 3

Revisão da Literatura / Trabalhos Relacionados

Capítulo 4

Proposta

Capítulo 5

Conclusão

Referências

- Rasheed Ahmad, Izzat Alsmadi, Wasim Alhamdani, and Lo'ai Tawalbeh. Zero-day attack detection: a systematic literature review. *Artificial Intelligence Review*, 56(10):10733–10811, 2023.
- Meera Alaryani, Shamsa Alremeithi, Fatima Al Ali, and Richard Ikuesan. Penthack: Ai-enabled penetration testing platform for knowledge development. In *European Conference on Cyber Warfare and Security*, volume 23, pages 27–36, 2024.
- Chuck Brooks. More alarming cybersecurity stats for 2021! *Forbes*, October, 24, 2021.
- U Cisco. Cisco annual internet report (2018–2023) white paper. *Cisco: San Jose, CA, USA*, 10 (1):1–35, 2020.
- Nélia O Campo Fernandes. *Segurança da informação*. 2018.
- Francois Goupil, Pavel Laskov, Irdin Pekaric, Michael Felderer, Alexander Dürr, and Frederic Thiesse. Towards understanding the skill gap in cybersecurity. In *Proceedings of the 27th ACM Conference on on Innovation and Technology in Computer Science Education Vol. 1*, pages 477–483, 2022.
- Sandro Nizetic, Petar Soli, Luigi Patrono, et al. Internet of things (iot): Opportunities, issues and challenges towards a smart and sustainable future. *Journal of cleaner production*, 274: 1–32, 2020.